Notes de cours

Les mathématiques en PTSI
Y. Samut

12 Dérivabilité

Plan du chapitre

12 Dérivabilité **1**
12.1 Nombre dérivé et fonction dérivée . . . 2
12.1.1 Généralités . . . 2
12.1.2 Opérations sur les dérivées . . . 5
12.1.3 Dérivées usuelles . . . 8
12.2 Théorèmes d'accroissements . . . 8
12.2.1 Extrema . . . 8
12.2.2 Théorème de Rolle . . . 10
12.2.3 Théorème des accroissements finis . . . 11
12.2.4 Monotonie et dérivée . . . 14
12.3 Dérivées successives . . . 15
12.3.1 Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ . . . 15
12.3.2 Opérations sur les dérivées successives . . . 18
12.3.3 Un exemple de prolongement $\mathcal{C}^\infty$ . . . 19
12.4 Cas des fonctions à valeurs complexes . . . 20

Dans tout ce chapitre, I et J désignent des intervalles de $\mathbb{R}$ ayant un intérieur non vide.

12.1 Nombre dérivé et fonction dérivée

12.1.1 Généralités

Définition 12.1 : Taux d'accroissement

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in I$. On appelle **taux d'accroissement de** f **en** a est la fonction $\tau_a(f)$ définie sur $I \setminus \{a\}$ par

$$\tau_a(f)(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Remarque. Il s'agit de la pente de la droite passant par les points $(x, f(x))$ et $(a, f(a))$.

Définition 12.2 : Nombre dérivé

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in I$. On dit que f est **dérivable en** a si son taux d'accroissement $\tau_a(f)$ admet une limite finie en a.
Cette limite est appelée **nombre dérivé de** f **en** a et on note $f'(a) = \lim\limits_{x \to a} \tau_a(f)(x)$.

Remarques.

- Le nombre dérivé de f en a est parfois noté $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}(a)$.
- (Rappel du **chapitre 2, section 2.3**) La droite tangente à $\mathcal{C}_f$ au point $(a, f(a))$ a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Exemple 12.3

Soit $f : x \mapsto x^2$ définie sur $\mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$.
La fonction f est dérivable en a et $f'(a) = 2a$.
En effet,

$$\tau_a(f) = \frac{x^2 - a^2}{x - a} = x + a \underset{x \to a}{\longrightarrow} 2a$$

Proposition 12.4 : Dérivabilité et continuité

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in I$. Si f est dérivable en a, alors f est continue en a.

Démonstration. $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \lim\limits_{x \to a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a}(x - a) + f(a) \right) = f'(a) \times 0 + f(a) = f(a)$

■

Remarque. La réciproque est **FAUSSE**.

Exemple 12.5

La fonction racine carrée $f : x \mapsto \sqrt{x}$ est continue en 0 mais n'est pas dérivable en en 0.
En effet, $\tau_0(f)(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{x} = \dfrac{1}{\sqrt{x}} \underset{x\to 0}{\longrightarrow} +\infty$.

De manière analogue à la continuité, on peut définir la dérivabilité à gauche et à droite en un point.

Définition 12.6 : Dérivabilité à gauche/droite

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in I$.

- On dit que f est **dérivable à gauche en** a si le taux d'accroissement $\tau_a(f)$ admet une limite finie quand x tend vers a^-. On note alors $f'_g(a) = \lim\limits_{x\to a^-} \tau_a(f)(x)$.
- On dit que f est **dérivable à droite en** a si le taux d'accroissement $\tau_a(f)$ admet une limite finie quand x tend vers a^+. On note alors $f'_d(a) = \lim\limits_{x\to a^+} \tau_a(f)(x)$.

Exemple 12.7

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} x^2+1 & \text{si } x > 0 \\ 2x+3 & \text{si } x \leqslant 0 \end{cases}$$

Pour tout $x \geqslant 0$, $\tau_0(f)(x) = \dfrac{x^2+1-3}{x}$ donc $\tau_0(f)(x) \underset{x\to 0^+}{\longrightarrow} -\infty$. Donc f n'est pas dérivable à droite en 0.
Pour tout $x < 0$, $\tau_0(f)(x) = \dfrac{2x}{x} = 2$ donc $\tau_0(f)(x) \underset{x\to 0^-}{\longrightarrow} 2$. Donc f est dérivable à gauche en 0 et $f'_g(0) = 2$.

Proposition 12.8

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in I$.
La fonction f est dérivable en a si, et seulement si, f est dérivable à gauche et à droite en a et $f'_g(a) = f'_d(a)$.

Exemple 12.9 : Fonction valeur absolue

La fonction $f : x \mapsto |x|$ n'est pas dérivable en 0.
En effet,

- Pour tout $x \leqslant 0$, $\dfrac{|x|}{x} = -1$ donc $\tau_0(f)(x) \underset{x\to 0^-}{\longrightarrow} -1$.
- Pour tout $x \geqslant 0$, $\dfrac{|x|}{x} = 1$ donc $\tau_0(f)(x) \underset{x\to 0^+}{\longrightarrow} 1$.

Comme $f'_d(0) \neq f'_g(0)$, la fonction f n'est pas dérivable en 0.

Exemple 12.10

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} \ln(1+x) & \text{si } x \geqslant 0 \\ \sin x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

est dérivable en 0. En effet, $f'_g(0) = 1$ et $f'_d(0) = 1$.

Définition 12.11 : Fonction dérivée

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction.
On dit que la fonction f est **dérivable sur** I si elle dérivable en tout point x de I. On appelle **dérivée** de f, la fonction $f' : x \mapsto f'(x)$.

On note $\mathcal{D}(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions réelles dérivables sur I.

Exemple 12.12

La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ ainsi que sur $]-\infty; 0[$.

Exemple 12.13

Soit $n \in \mathbb{N}$, la fonction $x \mapsto x^n$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.
En effet, pour tout $a \in \mathbb{R}$,

$$\frac{x^n - a^n}{x - a} = \sum_{k=0}^{n-1} x^k a^{n-1-k} \underset{x \to a}{\longrightarrow} \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1} = na^{n-1}$$

12.1.2 Opérations sur les dérivées

Proposition 12.14

Soit $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables en $a \in I$.

1. **Linéarité de la dérivation.** Pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, la fonction $\lambda f + \mu g$ est dérivable en a et
$$(\lambda f + \mu g)'(a) = \lambda f'(a) + \mu g'(a)$$
2. **Produit.** La fonction $f \times g$ est dérivable en a et
$$(f \times g)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$$
3. **Inverse.** Si $g(a) \neq 0$, alors la fonction $\dfrac{1}{g}$ est dérivable en a et
$$\left(\frac{1}{g}\right)' = \frac{-g'(a)}{(g(a))^2}$$
4. **Quotient.** Si $g(a) \neq 0$, alors la fonction $\dfrac{f}{g}$ est dérivable en a et
$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{(g(a))^2}$$

Démonstration. Dans chaque cas, il faut écrire le taux d'accroissement et utiliser les limites suivantes :
$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \underset{x \to a}{\longrightarrow} f'(a) \text{ et } \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \underset{x \to a}{\longrightarrow} g'(a)$$

1. $\dfrac{(\lambda f + \mu g)(x) - (\lambda f + \mu g)(a)}{x - a} = \lambda \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a} + \mu \dfrac{g(x) - g(a)}{x - a} \underset{x \to a}{\longrightarrow} \lambda f'(a) + \mu g'(a)$
2. $$\begin{aligned}\frac{(f \times g)(x) - (f \times g)(a)}{x - a} &= \frac{f(x)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} \\ &= \frac{f(x)g(x) - f(a)g(x) + f(a)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} \\ &= g(x)\frac{f(x) - f(a)}{x - a} + f(a)\frac{g(x) - g(a)}{x - a} \\ &\underset{x \to a}{\longrightarrow} g(a)f'(a) + f(a)g'(a)\end{aligned}$$
N'oublions pas de préciser que $g(x) \underset{x \to a}{\longrightarrow} g(a)$, car une fonction dérivable en a est nécessairement continue en ce point.
3. $\dfrac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(a)}}{x - a} = \dfrac{\frac{g(a) - g(x)}{g(a)g(x)}}{x - a} = \dfrac{1}{g(x)g(a)} \dfrac{g(a) - g(x)}{x - a} \underset{x \to a}{\longrightarrow} -\dfrac{g'(a)}{(g(a))^2}$
4. Cela se déduit des deux résultats précédents car $\frac{f}{g} = f \times \frac{1}{g}$.

■

Remarque. Ces propriétés peuvent être adaptées afin d'établir la dérivabilité sur un intervalle.

Exemple 12.15

- Les fonctions polynomiales sont dérivables sur $\mathbb{R}$.
- Les fonctions rationnelles sont dérivables sur leur ensemble de définition.

Proposition 12.16 : Composition et dérivabilité

Soit J un intervalle $f : I \longrightarrow J$ et $g : J \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions en $a \in I$.
Si f est dérivable en a et g est dérivable en $f(a)$, alors $g \circ f$ est dérivable en a et

$$(g \circ f)'(a) = f'(a)g'(f(a))$$

Démonstration. On écrit le taux d'accroissement :

$$\frac{g(f(x)) - g(f(a))}{x - a} = \frac{g(f(x)) - g(f(a))}{f(x) - f(a)} \times \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

La fonction g est dérivable en $f(a)$ donc $\dfrac{g(y) - g(f(a))}{y - f(a)} \underset{y \to a}{\longrightarrow} g'(f(a))$. Or, par continuité de f en a, $f(x) \underset{x \to a}{\longrightarrow} f(a)$. En effectuant le changement de variable $y = f(x)$, il vient alors

$$\frac{g(f(x)) - g(f(a))}{f(x) - f(a)} \underset{x \to a}{\longrightarrow} g'(f(a))$$

Finalement, $\dfrac{g(f(x)) - g(f(a))}{x - a} \underset{x \to a}{\longrightarrow} f'(a)g'(f(a))$.

■

Remarque. On en déduit toutes les formules de dérivation e^u, u^n, u^α, $\sqrt{u}$, $\ln(u)$, $\sin(u)$,...

Exemple 12.17

La fonction $x \mapsto \sqrt{x(1-x)}$ est dérivable sur $]0;1[$. Et pour tout $x \in]0;1[$,

$$f'(x) = \frac{1 - 2x}{2\sqrt{x(1-x)}}$$

Proposition 12.18 : Fonctions réciproques

Soit $b \in J$ et $f : I \longrightarrow J$ une fonction bijective dérivable en $f^{-1}(b)$.
Si $f'(f^{-1}(b)) \neq 0$ alors la fonction réciproque $f^{-1} : J \longrightarrow I$ est dérivable en b et

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$$

Démonstration. Comme f est dérivable en $f^{-1}(b)$ on a :

$$\frac{f(x) - f(f^{-1}(b))}{x - f^{-1}(b)} \underset{x \to f^{-1}(b)}{\longrightarrow} f'(f^{-1}(b))$$

Donc par passage à l'inverse, comme $f'(f^{-1}(b)) \neq 0$,

$$\frac{x - f^{-1}(b)}{f(x) - f(f^{-1}(b))} \underset{x \to f^{-1}(b)}{\longrightarrow} \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$$

On écrit le taux d'accroissement de f^{-1} en b :

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b} = \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{f(f^{-1}(y)) - f(f^{-1}(b))}$$

Puis il vient par changement de variable,

$$\lim_{y \to b} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{f(f^{-1}(y)) - f(f^{-1}(b))} = \lim_{x \to f^{-1}(b)} \frac{x - f^{-1}(b)}{f(x) - f(f^{-1}(b))} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$$

■

Remarques.

- On retrouve assez rapidement cette formule en dérivant l'égalité $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}$.
- Si $f'(x) = 0$, la courbe représentative de f admet une tangente horizontale au point $(x, f(x))$. La courbe représentative de f^{-1}, obtenue par symétrie de celle de f par rapport à la première bissectrice, hérite en $(f(x), x) = (f(x), f^{-1}(f(x)))$ d'une tangente verticale, reflet de la tangente horizontale de f. Cela traduit la non-dérivabilité de f^{-1} en ce point.

Exemple 12.19 : La fonction arc tangente

La dérivée de la fonction tan sur $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ est la fonction $x \mapsto 1 + \tan^2(x)$ qui est à valeurs strictement positives.
Donc arctan est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\arctan'(x) = \dfrac{1}{x^2 + 1}$.

De la même manière, on peut déterminer les expressions des dérivées de arccos et arcsin.

12.1.3 Dérivées usuelles

Fonction $x \mapsto f(x)$	**Définition** $\mathcal{D}_f$	**Dérivable sur** $\mathcal{D}'_f$	**Dérivée** $x \mapsto f'(x)$
$c \in \mathbb{R}$ (constante)	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	0
x	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	1
$x^n,\ n \in \mathbb{N}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	nx^{n-1}
$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$]-\infty; 0[$ ou $]0; +\infty[$	$-\frac{1}{x^2}$
$\frac{1}{x^n},\ n \in \mathbb{N}^*$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$]-\infty; 0[$ ou $]0; +\infty[$	$\frac{-n}{x^{n+1}}$
$\sqrt{x}$	$[0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$]0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$-\frac{1}{2x\sqrt{x}}$
e^x	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	e^x
$\ln(x)$	$]0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$\frac{1}{x}$
$\sin(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$-\sin(x)$
$\tan(x)$	$\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$	$\left]-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi\right[$ où $k \in \mathbb{Z}$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$
$\arcsin(x)$	$[-1; 1]$	$]-1; 1[$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos(x)$	$[-1; 1]$	$]-1; 1[$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\mathrm{sh}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\mathrm{ch}(x)$
$\mathrm{ch}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\mathrm{sh}(x)$
$\mathrm{th}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{\mathrm{ch}^2(x)}$

Opération	**Formule de la dérivée**
$(u^n)',\ n \in \mathbb{N}^*$	$nu^{n-1}u'$
$\left(\frac{1}{u^n}\right)',\ u(x) \neq 0,\ n \in \mathbb{N}^*$	$-\frac{nu'}{u^{n+1}}$
$(\ln\lvert u\rvert)',\ u(x) \neq 0$	$\frac{u'}{u}$
$(e^u)'$	$u'e^u$
$(u^\alpha)',\ u(x) > 0,\ \alpha \in \mathbb{R}$	$\alpha u' u^{\alpha-1}$

12.2 Théorèmes d'accroissements

12.2.1 Extrema

Nous complétons les définitions des extremums globaux abordées au chapitre 2 par une version locale.

Définition 12.20 : Extremum local

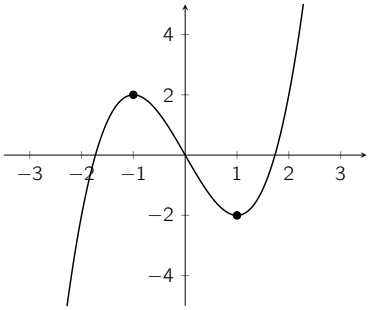
Soit $f : I \longrightarrow I$ une fonction.

- On dit que f admet un **maximum local en** a, s'il existe $\eta > 0$ tel que
$$\forall x \in I \cap [a-\eta; a+\eta], \quad f(x) \leqslant f(a)$$
- On dit que f admet un **minimum local en** a, s'il existe $\eta > 0$ tel que
$$\forall x \in I \cap [a-\eta; a+\eta], \quad f(x) \geqslant f(a)$$
- On dit que f admet un **extremum local en** a, si f admet un maximum local ou minimum local en a.

Remarque. Cela revient à dire que la fonction $f_{|I\cap[a-\eta;a+\eta]}$ admet un extremum global.

Exemple 12.21

La fonction $x \mapsto x^3 - 3x$ dont la courbe représentative est représentée ci-contre admet un maximum local en $x = -1$ ainsi qu'un minimum local en $x = 1$.



Proposition 12.22 : Extrema et dérivée nulle

Soit $f :]a; b[\longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur $]a; b[$.
Si f admet un extremum local en $x_0 \in]a; b[$, alors $f'(x_0) = 0$.

Démonstration. On suppose que f a un maximum local en x. Le cas minimum local est similaire.
Il existe $\eta > 0$ tel que $[x_0 - \eta; x_0 + \eta] \subset]a; b[$ et pour tout $x \in [x_0 - \eta; x_0 + \eta]$, $f(x) \leqslant f(x_0)$.

- Pour tout $x \in [x_0, x_0 + \eta]$,
$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leqslant 0$$
Donc pas passage à la limite quand x tend vers x_0 on obtient $f'(x) \leqslant 0$.
- Pour tout $x \in [x_0 - \eta; x_0]$,
$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geqslant 0$$
Donc pas passage à la limite quand x tend vers x_0 on obtient $f'(x) \geqslant 0$.

Il vient alors que $f'(x_0) = 0$.

■

Remarque. On appelle point critique tout point x tel que $f'(x) = 0$. On a donc

$$x \text{ est un extremum} \Longrightarrow x \text{ est un point critique.}$$

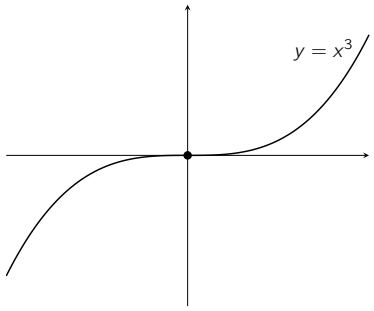
La réciproque est **FAUSSE**.

Exemple 12.23

Si f est la fonction cube définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$.
f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(0) = 0$.

Cependant 0 n'est pas un maximum local
En effet, par l'absurde, si 0 était un maximum local il existerait un voisinage de la forme $[-\eta; \eta]$ avec $\eta > 0$ tel que pour tout $x \in [-\eta; \eta]$, $x^3 \leqslant f(0) = 0$, ce qui est absurde.
De même, 0 n'est pas un minimum local.

On dit alors que 0 est un **point selle**.



Exemple 12.24

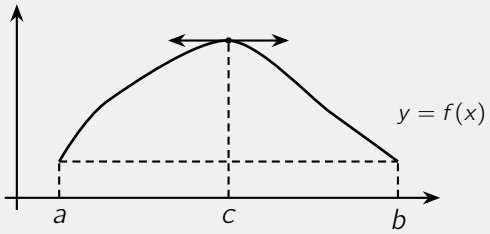
Déterminer les extremums locaux de sin.

12.2.2 Théorème de Rolle

Théorème 12.25 : Théorème de Rolle

Soit $f : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a; b]$, dérivable sur $]a; b[$ et telle que $f(a) = f(b)$.

Alors il existe $c \in]a; b[$ tel que $f'(c) = 0$.



Démonstration. Si f est une fonction constante alors le résultat est trivial.
Supposons que f n'est pas constante. f est continue sur $[a; b]$ donc d'après le théorème de Weierstrass, elle possède un maximum M et un minimum m qui sont respectivement atteins en $\alpha, \beta \in [a; b]$.
f n'étant pas constante on a $M \neq f(a)$ ou $m \neq f(a)$.
Supposons que $M \neq f(a)$, alors $\alpha \in]a; b[$ et donc $f'(\alpha) = 0$.
Le cas $m \neq f(a)$ se traite de la même façon. ■

Remarque. On gardera à l'esprit l'illustration graphique, qui met en évidence l'existence d'un point où la tangente est horizontale, donc parallèle à l'axe des abscisses.

Exemple 12.26

Soit $f : x \mapsto ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$ une fonction polynômiale du second degré. Soit $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ avec $x_1 < x_2$ tels que $f(x_1) = f(x_2)$.

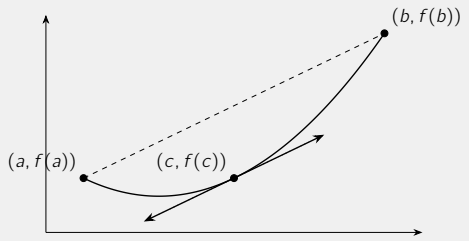
Comme toute fonction polynomiale, f est continue sur $\mathbb{R}$ et dérivable sur $\mathbb{R}$. De plus, $f(x_1) = f(x_2)$, donc les hypothèses du théorème de Rolle sont vérifiées sur $[x_1, x_2]$.

Ainsi, il existe $\gamma \in]x_1, x_2[$ tel que
$$f'(\gamma) = 0.$$
Or,
$$f'(x) = 2ax + b,$$
donc
$$\gamma = -\tfrac{b}{2a}.$$
On retrouve que c est l'abscisse du sommet de la parabole.

12.2.3 Théorème des accroissements finis

Théorème 12.27 : Théorème des accroissements finis

Soit $f : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a; b]$, dérivable sur $]a; b[$. Alors il existe $c \in]a; b[$ tel que
$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$



Remarque. Le théorème des accroissements finis affirme qu'il existe au moins un point $c \in]a, b[$ tel que la tangente à la courbe de f au point $(c, f(c))$ soit parallèle à la droite passant par les points $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$.

Démonstration. L'idée est d'appliquer le théorème de Rolle à une fonction auxiliaire.
On pose la fonction g définie sur $[a; b]$ par
$$g(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x - f(x)$$
g est continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$, et on a $g(b) - g(a) = 0$.
D'après le théorème de Rolle, il existe $c \in]a; b[$ tel que $g'(c) = 0$.
Or $g'(c) = 0 \iff \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a} - f'(c) = 0.$

■

Exemple 12.28

Pour tout $x > 0$,
$$\frac{1}{x+1} \leqslant \ln(x+1) - \ln x \leqslant \frac{1}{x}$$
En effet ln est continue et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$. Soit $x > 0$, on applique le théorème des accroissements finis sur $]x; x+1[$. Ainsi, il existe $x \in]x; x+1[$ tel que $\dfrac{\ln(x+1) - \ln x}{x+1-x} = \ln'(c) = \dfrac{1}{c}$.
Or, $\dfrac{1}{x+1} \leqslant \dfrac{1}{c} \leqslant \dfrac{1}{x}$.

En majorant ou minorant $f'(c)$ dans l'égalité des accroissements finis, on obtient l'inégalité des accroissements finis :

Corollaire 12.29 : Inégalités des accroissements finis

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur I et $m, M, k \in \mathbb{R}$.

1. Si $m \leqslant f' \leqslant M$ sur I alors pour tous $a, b \in I$ avec $a < b$, on a
$$m(b-a) \leqslant f(b) - f(a) \leqslant M(b-a)$$
2. Si $|f'| \leqslant k$ sur I alors pour tous $a, b \in I$,
$$|f(b) - f(a)| \leqslant k\,|b-a|$$

Remarques.

- Dans le deuxième point, on dit que f est k-lipschitzienne sur I.
- Si la fonction f est dérivable sur le segment $[a; b]$ et que sa dérivée f' est continue sur ce même intervalle (on dit alors que f est de classe $\mathcal{C}^1$), alors, d'après le théorème de Weierstrass, il existe une constante $k \in \mathbb{R}$ telle que, pour tout $x \in [a; b]$, on ait $|f'(x)| \leqslant k$. Par conséquent, pour tous $x, y \in [a; b]$, on obtient :
$$|f(x) - f(y)| \leqslant k|x-y|.$$

Exemple 12.30

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|\sin x| \leqslant |x|$.

Le théorème des accroissements finis trouve notamment une application dans l'étude des suites définies par récurrence de la forme $u_{n+1} = f(u_n)$.

Proposition 12.31 : Point fixe et suites définies par récurrence

Soit $f : I \longrightarrow I$ une fonction dérivable sur I tel qu'il existe $k \in [0; 1[$ tel que pour tout $x \in I$, $|f'(x)| \leqslant k$. Alors

- Si f admet un point fixe alors il est **unique**.
- Toute suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vérifiant $u_0 \in I$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ converge vers ce point fixe.

Démonstration.

- **Unicité du point fixe.** Soit $c_1, c_2 \in I$ points fixes de f alors
$$|c_1 - c_2| = |f(c_1) - f(c_2)| \leqslant k\,|c_1 - c_2| \leqslant k^2\,|c_1 - c_2|$$
Puis par récurrence immédiate, il vient que pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$|c_1 - c_2| \leqslant k^n\,|c_1 - c_2|$$
Puisque $k \in [0; 1[$, $k^n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$, et donc $|c_1 - c_2| = 0$.
- **Convergence des suites.** On note c cet unique point fixe. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_{n+1} - c| = |f(u_n) - f(c)| \leqslant k\,|u_n - c|$

Par récurrence immédiate il vient que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|u_n - c| \leqslant k^n |u_0 - c|$$

Puisque $k \in [0;1[$, $k^n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ et donc $|u_n - c| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

■

Exemple 12.32

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par

$$\begin{cases} u_0 \in [0;1] \\ u_{n+1} = 1 - \frac{u_n^2}{4} \end{cases}$$

- La suite (u_n) est bien définie.
  En effet, on pose $f : x \mapsto 1 - \frac{x^2}{4}$. La fonction f est dérivable sur $[0;1]$ et $f([0;1]) \subset [0;1]$.
- $2\sqrt{2} - 2$ est un point fixe de f.
- Pour tout $x \in [0;1]$, $|f'(x)| \leqslant \frac{1}{2} < 1$

Donc d'après la proposition précédente, (u_n) converge vers $2\sqrt{2} - 2$.

Remarque. Lorsque l'intervalle I est un segment, ou de la forme $[a;+\infty[$ ou $]-\infty;b]$, l'existence d'un point fixe est alors **garantie**. Ce résultat est connu sous le nom de **théorème du point fixe de Picard**.

Théorème 12.33 : Théorème de la limite de la dérivée

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et $a \in I$. On suppose que f est dérivable sur $I \setminus \{a\}$.
Si f' possède une limite finie l quand x tend vers a alors f est dérivable en a et $f'(a) = l$.

Démonstration. On cherche à montrer que le taux d'accroissement de f en a admet une limite finie en a.
Soit $x \in I$, $\tau_a(f)(x) = \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}$. D'après le théorème des accroissements finis, il existe $c_{a,x} \in]\min(a,x);\max(a,x)[$ tel que $\tau_a(f)(x) = f'(c_{a,x})$. Comme $c_{a,x} \underset{x\to a}{\longrightarrow} a$, $f'(c_{a,x}) \underset{x\to a}{\longrightarrow} l$ et donc $\tau_a(f)(x) \underset{x\to a}{\longrightarrow} l$. ■

Remarque. C'est un prolongement par continuité de f' en a.

Exemple 12.34

Soit $f : x \mapsto x^2 \ln(x)$. f est continue et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

- On peut prolonger f par continuité en 0.
  En effet, comme $f(x) \underset{x\to 0}{\longrightarrow} 0$ (croissance comparée), en posant $f(0) = 0$, f est continue sur $\mathbb{R}_+$.
- Peut-on aussi prolonger la dérivabilité en 0 ?
  Pour tout $x > 0$, $f'(x) = 2x\ln(x) + x$ et $2x\ln(x) + x \underset{x\to 0}{\longrightarrow} 0$ (croissance comparée).
  Donc en posant $f'(0) = 0$, f est dérivable en 0 et sa fonction dérivée est continue sur $\mathbb{R}_+$.

On dira plus tard que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$.

12.2.4 Monotonie et dérivée

Théorème 12.35 : Monotonie et dérivée

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur I. Alors

- f est croissante sur I si, et seulement si f' est positive sur I.
- f est décroissante sur I si, et seulement si f' est négative sur I.

Démonstration. On ne démontre que le cas croissant. L'autre cas se traite de la même façon.

- On suppose f est croissante sur I.
  Soit $a \in I$,pour tout $x \in I$ $f(x) - f(a)$ et $x - a$ sont de même signe donc $\dfrac{f(x) - f(a)}{x - a} \geqslant 0$. En passant à la limite quand x tend vers a, on obtient $f'(a) \geqslant 0$.
- On suppose que f' est positive sur I.
  Soit $x, y \in I$ tels que $x < y$. D'après le théorème des accroissements finis, il existe $c \in]x; y[$ tel que $f'(c) = \dfrac{f(x) - f(y)}{x - y}$. Or $f'(c)$ est positif, donc $f(x) - f(y)$ et $x - y$ sont de même signe. Donc f est croissante.

■

Corollaire 12.36 : Fonction constante

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur I.
f est constante sur I si, et seulement si, f' est nulle sur I.

Remarque. L'hypothèse de dérivabilité sur I est essentielle.

Exemple 12.37

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x \leqslant 0 \\ 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

est dérivable sur les intervalles $]0; +\infty[$ et $]-\infty; 0]$. Sur chacun de ces intervalles $f' = 0$ mais on ne peut pas conclure que f est constante sur $\mathbb{R}$ car f n'est pas dérivable en 0.

Tout ce que l'on peut affirmer, c'est que f est constante sur chaque intervalle, mais rien ne garantit que cette constante soit la même d'un intervalle à l'autre.

Théorème 12.38 : Stricte monotonie et dérivée

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur I.

- La fonction f est strictement croissante sur I si, et seulement si, f' est positive sur I et n'est identiquement nulle sur aucun intervalle $[a; b]$ avec $a < b$.
- La fonction f est strictement décroissante sur I si, et seulement si, f' est négative sur I et n'est identiquement nulle sur aucun intervalle $[a; b]$ avec $a < b$.

Démonstration. On ne démontre que le cas strictement croissant. L'autre cas se traite de la même façon.

- On suppose que f est strictement croissante sur I.
  D'après le **théorème 12.4**, f' est positive sur I.On suppose par l'absurde l'existence de $a, b \in I$ tels que $a < b$ et $(f')_{|[a;b]} = 0$, alors f est constante sur $[a; b]$ et donc $f(a) = f(b)$.Il en découle, par la stricte monotonie de f, que $a = b$, ce qui conduit à une contradiction.
- Réciproquement, on suppose que f' est positive sur I et que pour tous $a, b \in I$ tels que $a < b$, $(f')_{|[a;b]}$ n'est pas la fonction nulle.
  D'après le **théorème 12.4**, la fonction f est croissante sur I. Soit $x, y \in I$ tels que $x < y$. Par croissante de f, on a $f(x) \leqslant f(y)$. Par l'absurde, on suppose que $f(x) = f(y)$,or f étant croissante, la fonction f est constante sur $[x; y]$ donc $(f')_{|[x;y]} = 0$, ce qui conduit à une contradiction. Donc $f(x) < f(y)$.

■

Remarque. Une fonction dont la dérivée est positive (négative) et ne s'annule qu'en un nombre fini de points est strictement croissante (décroissante).

Exemple 12.39

La fonction $f : x \mapsto \dfrac{x^3}{x^2+1}$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Exemple 12.40

La fonction $f : x \mapsto x - \sin(x)$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
En effet, f étant une combinaison linéaire de deux fonctions de référence est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = 1 - \cos(x)$$

.
$f'(x) \geqslant 0$ avec égalité si, et seulement si, x est de la forme $2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.
Comme il n'est pas possible de trouver un intervalle de la forme $[a; b]$ dans l'ensemble $\{2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$, f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Exemple 12.41 : Étude des extremums à l'aide d'un tableau de variations

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 5$.
Déterminer les extremums de f sur $\mathbb{R}$. On précisera le caractère global ou local.

12.3 Dérivées successives

12.3.1 Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$

Définition 12.42 : Dérivées successives

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On définit les **dérivées successives** de f sur I par :

$$\begin{cases} f^{(0)} = f, \\ \text{pour tout } k \in \mathbb{N}, \text{ si } f^{(k)} \text{ existe et est dérivable sur } I, \text{ alors } f^{(k+1)} = (f^{(k)})' \end{cases}$$

Lorsqu'elle existe, on dit que la fonction $f^{(k)}$ est la fonction dérivée k-ième de f sur I et que la fonction f est k fois dérivable sur I.

Remarque. En pratique on écrit f, f', f'', $f^{(3)}$,$f^{(4)}$ ...

Exemple 12.43

Pour tout entier naturel k, la fonction $x \mapsto 2x^3 + 4$ est k fois dérivable sur $\mathbb{R}$, on dira qu'elle est **infiniment dérivable**.
De plus, pour tous $k \geqslant 4$ et $x \in \mathbb{R}$, $f^{(k)}(x) = 0$.

Définition 12.44 : Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on dit que f est de **classe $\mathcal{C}^k$ sur** I lorsqu'elle est k fois dérivable sur I et $f^{(k)}$ est continue sur I.
On note $\mathcal{C}^k(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ sur I à valeurs réelles.

Remarque. Si f est de classe $\mathcal{C}^k$ alors pour tout entier $p \leqslant k$, $f^{(p)}$ est classe $\mathcal{C}^{k-p}$.

Exemple 12.45

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

- Par opérations sur les fonctions de référence (produit et composition), la fonction f est continue et dérivable sur $]-\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.
  Pour tout $x \neq 0$, $f'(x) = 3x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) - x\cos\left(\frac{1}{x}\right)$.
  Par opérations sur les fonctions de référence, la fonction dérivée f' est continue sur $]-\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.
- **Prolongement par continuité de f en 0.**
  Pour tout $x \neq 0$, $|f(x)| = \left|x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right)\right| \leqslant x^3$. Comme $x^3 \underset{x\to 0}{\longrightarrow} 0$ alors $f(x) \underset{x\to 0}{\longrightarrow} 0 = f(0)$.
  La fonction f est donc continue en 0.
- **Étude de la dérivabilité de f en 0.**
  On applique le théorème de la limite de la dérivée.
  Comme $3x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) - x\cos\left(\frac{1}{x}\right) \underset{x\to 0}{\longrightarrow} 0$,en posant $f'(0) = 0$, f est dérivable en 0 et sa dérivée est continue en 0.

Exemple 12.46 : Une fonction dérivable mais pas $\mathcal{C}^1$

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

- Par opérations sur les fonctions de référence (produit et composition), la fonction f est

continue et dérivable sur $]-\infty;0[$ et sur $]0;+\infty[$.

Pour tout $x \neq 0$, $f'(x) = 2x\sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$.

Par opérations sur les fonctions de référence, la fonction dérivée f' est continue sur $]-\infty;0[$ et sur $]0;+\infty[$.

- **Prolongement par continuité de f en 0.**
  Pour tout $x \neq 0$, $|f(x)| = \left|x^2\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right| \leqslant x^2$. Comme $x^2 \underset{x\to 0}{\longrightarrow} 0$ alors $f(x) \underset{x\to 0}{\longrightarrow} 0 = f(0)$.
  La fonction f est donc continue en 0.
- **Étude de la dérivabilité de f en 0.**
  On étudie le taux d'accroissement de f en 0.

$$\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = x\sin\left(\frac{1}{x}\right) \underset{x\to 0}{\longrightarrow} 0$$

Donc f est dérivable en 0 et

$$f'(x) = \begin{cases} 2x\sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Cependant f' n'est pas continue en 0.En effet, $2x\sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ n'admet pas de limite quand x tend vers 0 (c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on ne peut pas appliquer le théorème de la limite de la dérivée !).

Définition 12.47 : Fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction.
On dit que f est de **classe $\mathcal{C}^\infty$ sur** I lorsque f est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I pour tout entier naturel k.
On note $\mathcal{C}^\infty(I,\mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I à valeurs réelles.

Remarques.

- On a donc $\mathcal{C}^\infty(I,\mathbb{R}) = \bigcap_{k=1}^{\infty} \mathcal{C}^k(I,\mathbb{R})$.
- Si f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ alors pour tout entier naturel k, $f^{(k)}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

Exemple 12.48

Les fonctions usuelles sont toutes de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur leur ensemble de dérivation.

- Les fonctions polynomiales sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
- Les fractions rationnelles sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur leur ensemble de définition.
  En particulier, comme $\ln' = \frac{1}{x}$ sur $]0;+\infty[$, la fonction logarithme népérien est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0;+\infty[$.
- La fonction exponentielle est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et pour tout entier naturel k, $\exp^{(k)} = \exp$.
- Les fonctions sin et cos sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et pour tout entier naturel k,

$$\sin^{(k)} : x \mapsto \sin\left(x + k\frac{\pi}{2}\right) \quad \text{et} \quad \cos^{(k)} : x \mapsto \cos\left(x + k\frac{\pi}{2}\right).$$

12.3.2 Opérations sur les dérivées successives

Par récurrence, on généralise les résultats obtenus dans la sous-section 12.1.2.

Théorème 12.49

Soit $n \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ et $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^n$ sur I.

- **Combinaison linéaire.** Pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, la fonction $\lambda f + \mu g$ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I et $(\lambda f + \mu g)^{(n)} = \lambda f^{(n)} + \mu g^{(n)}$.
- **Produit (formule de Leibniz).** Si $n \in \mathbb{N}$, alors $(fg)^{(n)} = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$.
- **Quotient.** Si g ne s'annule pas sur I, alors $\frac{f}{g}$ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I.
- **Composition.** Si $f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$, $g \in \mathcal{C}^n(J, \mathbb{R})$ et $f(I) \subset J$, alors $g \circ f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$.
- **Réciproque.** Si $f : I \longrightarrow J$ est bijective et de classe $\mathcal{C}^n$ sur I et si f' ne s'annule pas sur I, alors f^{-1} est de classe $\mathcal{C}^n$ sur J.

On ne démontre que la formule de Leibniz.

Démonstration. On procède de la même façon qu'avec la démonstration du binôme de Newton.
On procède par récurrence. On utilisera la relation de Pascal dans l'hérédité :

$$\begin{aligned}
(fg)^{(n+1)} = \left((fg)^{(n)}\right)' &= \left(\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}\right)' \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k+1)} g^{(n-k)} + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)} \\
&= \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} f^{(k)} g^{(n+1-k)} + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)} \\
&= \binom{n}{n} f^{(n+1)} g^{(0)} + \left[\sum_{k=1}^{n} \left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}\right) f^{(k)} g^{(n+1-k)}\right] + \binom{n}{0} f^{(0)} g^{(n+1)} \\
&= \binom{n+1}{n+1} f^{(n+1)} g^{(0)} + \left[\sum_{k=1}^{n} \binom{n+1}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)}\right] + \binom{n+1}{0} f^{(0)} g^{(n+1)}
\end{aligned}$$

Car $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$, $\binom{n}{n} = \binom{n+1}{n+1}$ et $\binom{n}{0} = \binom{n+1}{0}$.
En regroupant tous les termes, il vient :

$$(fg)^{(n+1)} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} + f^{(k)} g^{(n+1-k)}$$

■

Exemple 12.50

La fonction $f : x \mapsto x^2 e^x$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$f^{(n)} : x \mapsto (x^2 + 2nx + n(n-1))e^x$$

En effet, f est le produit de deux fonctions usuelles de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
On note $g : x \mapsto x^2$ alors,

$$f^{(n)}(x) = (\exp \times g)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} g^{(k)}(x) \exp^{(n-k)}(x) = e^x \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} g^{(k)} = e^x(x^2+2nx+n(n-1))$$

12.3.3 Un exemple de prolongement $\mathcal{C}^\infty$

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ par

$$f(x) = \begin{cases} \exp\left(-\frac{1}{x}\right) & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Par composition, la fonction f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0; +\infty[$.
La fonction f est même continue en 0 car $\exp\left(-\frac{1}{x}\right) \underset{x \to 0}{\longrightarrow} 0 = f(0)$.
Pour tout $x > 0$,

$$f'(x) = \frac{1}{x^2} \exp\left(-\frac{1}{x}\right) \quad \text{et} \quad f''(x) = \left(\frac{1}{x^4} - \frac{2}{x^3}\right) \exp\left(-\frac{1}{x}\right)$$

D'après les croissances comparées, on a $t^2 e^{-t} \underset{t \to +\infty}{\longrightarrow} 0$ et donc $f'(x) \underset{x \to 0^+}{\longrightarrow} 0$. De même, on a $f''(x) \underset{x \to 0^+}{\longrightarrow} 0$.
D'après le théorème de la limite de la dérivée, f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+$ avec $f'(0) = f''(0) = 0$.

Généralisation

Montrons par récurrence que pour pour tout entier n,

- Il existe une fonction polynomiale P_n telle que pour tout $x > 0$, $f^{(n)}(x) = P_n(x) \exp\left(-\frac{1}{x}\right)$.
- f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}_+$ avec $f^{(n)}(0) = 0$.

Nous avons montrer que cela est vrai pour $n = 0, 1, 2$.
On suppose les propriétés vérifiées à un certain rang $n \in \mathbb{N}$. Montrons qu'elles sont vérifiées au rang $n + 1$.
Pour tout $x > 0$,

$$f^{(n+1)}(x) = (f^{(n)})'(x) = \underbrace{\left(-\frac{1}{x^2} P_n'\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x^2} P_n\left(\frac{1}{x}\right)\right)}_{=P_{n+1}\left(\frac{1}{x}\right)} \exp\left(-\frac{1}{x}\right)$$

Où $P_{n+1} : t \mapsto -t^2 P_n'(t) + t^2 P_n(t)$ est une fonction polynomiale. Ce qui montre le premier point.
Concernant le deuxième point, remarquons que, d'après les croissances comparées, pour toute fonction polynomiale Q,

$$Q(t) \exp(-t) \underset{t \to +\infty}{\longrightarrow} 0 \quad \text{et donc} \quad Q\left(\frac{1}{x}\right) \underset{x \to 0^+}{\longrightarrow} 0$$

Ainsi $(f^{(n)})'(x) \underset{x \to 0^+}{\longrightarrow} 0$ et donc d'après le théorème de la limite de la dérivée $f^{(n)}$ est dérivable en 0 avec $f^{(n+1)}(0) = 0$ et $f^{(n+1)}$ est continue en 0.
Donc f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur $\mathbb{R}_+$.

12.4 Cas des fonctions à valeurs complexes

De la même manière que pour la continuité, on peut étendre la notion de dérivabilité aux fonctions à valeurs complexes.
La définition de la dérivabilité reste la même, fondée sur la limite du taux d'accroissement. On peut également se ramener à l'étude de la dérivabilité des parties réelles et imaginaires :

Proposition 12.51 : Dérivabilité des parties réelles et imaginaires

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{C}$ une fonction à valeurs complexes et $a \in I$. Alors f est dérivable en a si, et seulement si, les fonctions à valeurs réelles $\mathrm{Re}(f)$ et $\mathrm{Im}(f)$ sont dérivables en a.
Et pour tout $x \in I$,

$$f'(x) = \mathrm{Re}(f)'(x) + \mathrm{Im}(f)'(x)$$

Les opérations sur les dérivées (combinaison linéaire, formule de Leibniz, quotient et composition) sont les mêmes.

L'étude des variations n'a pas de sens pour les fonctions à valeurs complexes. Tout ce qu'on peut dire est qu'une fonction $f : I \longrightarrow \mathbb{C}$ dérivable sur I est constante si, et seulement si, $f' = 0$ sur I.

La notion de fonction de classe $\mathcal{C}^k$ reste vraie dans le cas complexe.

Bien qu'ils aient un sens dans le cas complexe, les théorèmes de Rolle et des accroissements finis sont **FAUX pour les fonctions à valeurs complexes**.

Exemple 12.52

Soit $f : [0; 2\pi] \longrightarrow \mathbb{C}$ la fonction définie par $f(x) = e^{ix}$.
f est dérivable sur $[0; 2\pi]$ et pour tout $x \in [0; 2\pi]$, $f'(x) = ie^{ix}$.
On remarque que $f(0) = f(2\pi) = 1$ pourtant il n'est pas possible de trouver $c \in]0; 2\pi[$ tel que $ie^{ic} = 0$.

Seule l'inégalité des accroissements finis demeure valable, mais sa démonstration diffère de celle du cas réel. On fera appel aux résultats d'intégration.

Proposition 12.53 : Inégalité des accroissements finis, cas complexe

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{C}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur I. S'il existe M tel que $|f'| \leqslant M$, alors

$$\text{Pour tous } x, y \in I, \quad |f(x) - f(y)| \leqslant M\,|x - y|.$$